ANÁLISE DE PERFORMANCE DA FÓRMULA MÁGICA DE GREENBLATT NO MERCADO BRASILEIRO

1 INTRODUÇÃO

A Fórmula Mágica é uma estratégia de investimento desenvolvida por Joel Greenblatt e apresentada em seu livro "*The Little Book That Beats the Market*" (2006). A metodologia combina conceitos de análise fundamentalista, abordagem amplamente utilizada em investimentos em ações, que consiste em avaliar a qualidade dos indicadores financeiros e o modelo de negócios de uma empresa para estimar seu valor intrínseco e identificar oportunidades de compra. Essa perspectiva se insere na filosofia do *Value Investing*, que busca adquirir ações negociadas abaixo de seu valor intrínseco, explorando ineficiências na precificação realizadas pelos participantes do mercado.

O *Value Investing* foi criado por Benjamin Graham e David Dodd no livro "*Security Analysis*" (1934) e consolidado por Graham em "O Investidor Inteligente" (1949), tornando-se uma das mais influentes filosofias de investimento. Warren Buffett, discípulo de Graham, expandiu o conceito ao perceber que a simples diferença entre preço de mercado e valor intrínseco não era suficiente para maximizar retornos no longo prazo. Sua abordagem passou a priorizar empresas não apenas subavaliadas, mas também dotadas de vantagens competitivas sustentáveis em relação aos concorrentes.

A estratégia de Graham busca gerar retornos excedentes de forma consistente no longo prazo, explorando ineficiências persistentes no mercado de capitais. Essa visão contrasta com a Hipótese dos Mercados Eficientes (HME), formulada por Fama (1970), amplamente discutida e debatida até hoje. Segundo a HME, é inviável obter retornos anormais de maneira sistemática ao longo do tempo, uma vez que os preços dos ativos refletiriam integralmente todas as informações disponíveis. Nesse contexto, o investidor racional deveria apenas replicar a carteira de mercado, representada no Brasil pelo índice Ibovespa, em vez de tentar superá-lo.

Historicamente, poucos investidores como Buffet, Peter Lynch, Jim Simons e Joel Greenblatt conseguiram superar seus *benchmarks* de forma consistente por longos períodos. Entre eles, Greenblatt se destacou por sintetizar sua estratégia em um método de fácil compreensão e implementação.

O presente estudo busca replicar a estratégia de Greenblatt no contexto brasileiro, construindo uma carteira teórica para o período de 2009 a 2024. O desempenho obtido será comparado ao do Ibovespa e avaliado por meio de métricas complementares, a fim de verificar se a gestão ativa é capaz de gerar alfa em relação ao índice de referência. A análise contempla a performance anual, a divisão do universo de ações em quintis e a formação de portfólios *long-short*, todos baseados no ranqueamento definido pela Fórmula Mágica.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo tem como objetivo aprofundar conceitos e ferramentas essenciais para a compreensão e avaliação dos resultados obtidos. Inicialmente, serão discutidos estudos anteriores que replicaram a estratégia de Greenblatt tanto no mercado brasileiro quanto em outros mercados internacionais, permitindo uma análise comparativa com o presente trabalho. Na sequência, serão explorados tópicos fundamentais à interpretação da estratégia e de seu desempenho, incluindo: Hipótese dos Mercados Eficientes, *Value Investing*, Teoria Moderna do Portfólio, fatores de risco e indicadores de risco.

2.1 Estudos anteriores

Diversos pesquisadores testaram a estratégia de Greenblatt em diferentes geografias, geralmente com o objetivo de replicar a metodologia, confrontar seus resultados com a hipótese dos mercados eficientes e verificar se a aplicação da fórmula implica risco adicional. O objetivo desta seção é apresentar as contribuições de cada estudo para a discussão do tema.

No mercado nórdico, Persson e Selander (2009) alcançaram resultados satisfatórios ambos os portfólios construídos no *backtest* superaram o *MSCI Nordic*, demonstrando que, no longo prazo, é possível explorar ineficiências de mercado. No entanto, não perceberam nenhuma vantagem significativa em termos de retorno ajustado ao risco. Olin (2011) testou a Fórmula Mágica no mercado finlandês, variando o tamanho dos portfólios e a frequência de rebalanceamento. Além disso, montou carteiras com as melhores e as piores ações do ranking e comparou os resultados obtidos com o índice OMX Helsinki. Os resultados contrariaram a expectativa inicial, portfólios com rebalanceamento trimestral superaram consistentemente os horizontes mais longos, independentemente do número de ativos.

No Brasil, Zeidler (2014) e Milane (2016) aplicaram a Fórmula Mágica em períodos semelhantes (2000–2015) e obtiveram resultados consistentes com os do mercado finlandês, sugerindo que a estratégia pode ser replicada em diferentes contextos geográficos. Gunnar (2016) também aplicou a estratégia no mercado de ações brasileiro, testando a Fórmula Mágica e isolando seus dois componentes — *Earnings Yield* e *Return on Capital* (ROC) — a fim de avaliar o impacto individual de cada métrica no retorno final dos portfólios. Seus resultados mostraram que todos os portfólios superaram o Ibovespa e o IbrX100; em especial, aqueles baseados exclusivamente no *Earnings Yield* apresentaram desempenho superior e menor volatilidade, enquanto carteiras fundamentadas apenas no ROC registraram retorno inferior e maior volatilidade.

De forma geral, a literatura revisada aponta que carteiras mais concentradas, com 5 a 10 ativos, tendem a gerar os maiores retornos, mesmo após ajuste por risco. Apesar disso, Greenblatt recomenda portfólios mais diversificados, entre 20 e 30 ativos, para mitigar riscos específicos.

2.2 Hipótese dos mercados eficientes

Fama (1970) introduziu a Hipótese dos Mercados Eficientes (HME), um dos conceitos mais influentes da teoria financeira moderna, que inspirou inúmeros estudos subsequentes, tanto para validá-la quanto para contestá-la. A premissa central da HME é que, se os mercados forem realmente eficientes, torna-se extremamente difícil gerar retornos consistentemente superiores aos de mercado por meio de análises ou estratégias de negociação. Nesse cenário, a abordagem mais recomendada seria a construção de uma carteira amplamente diversificada que reflita o desempenho do mercado como um todo.

A (HME) possui três premissas fundamentais: (i) os agentes do mercado tomam decisões racionais baseadas nas informações disponíveis, (ii) os preços dos ativos financeiros incorporam todas as informações passadas, presentes e as expectativas futuras dos investidores e (iii) a ausência de custos de transação para obter informações.

Essas premissas provocaram intensos debates no meio acadêmico e profissional, levando ao desenvolvimento de diversos estudos com o propósito de desafiar a HME. Os críticos dessa teoria buscam identificar momentos de irracionalidade no mercado para fundamentar seus argumentos, como o surgimento de bolhas e quedas abruptas nos preços dos ativos. Jegadeesh e Titman (1993) examinaram o efeito Momentum, comprando ações que apresentaram retornos extraordinários nos últimos 6 a 12 meses. Seus resultados mostraram que essas carteiras continuavam a superar o mercado por até um ano após a formação.

O efeito do tamanho também é um argumento amplamente reconhecido contra a HME. Ele sugere que empresas de valor de mercado mais baixo tendem a gerar retornos superiores em comparação com empresas maiores. Essa diferença é atribuída, em parte, à menor disseminação de informações sobre empresas menores. Keim (1983) analisou o retorno anual de pequenas e grandes empresas no mercado americano e observou que em metade dos casos o retorno adicional se deve à sazonalidade em janeiro, sendo que 11% desses casos estão relacionados especificamente à primeira semana do mês.

2.3 *Value Investing*

Assim como a Hipótese dos Mercados Eficientes de Fama (1970), o *Value Investing* consolidou-se como uma das filosofias de investimento mais influentes, baseada na busca por ações de empresas sólidas negociadas a preços significativamente inferiores ao seu valor intrínseco. Para Graham e Dodd (1934), adquirir ativos que apresentem esse desconto em relação ao seu valor real tende a gerar retornos extraordinários de forma recorrente. Posteriormente, Graham (1949) acrescentou o conceito de margem de segurança, elemento central para a aplicação prática da filosofia.

Décadas mais tarde, Warren Buffett tornou-se o principal representante dessa abordagem, alcançando retornos consistentes de aproximadamente 20% ao ano desde 1968, quando assumiu o controle da Berkshire Hathaway. Buffett também contribuiu para o refinamento da estratégia ao enfatizar que o fator mais importante na escolha de um ativo são as vantagens competitivas sustentáveis da empresa. Dessa forma, ele flexibilizou as regras de seu mentor, argumentando que uma empresa excepcional, mesmo negociada a um preço relativamente alto, pode representar um bom investimento.

Ao longo dos anos, vários pesquisadores testaram a rentabilidade das ações de valor e de crescimento para verificar qual estratégia seria mais vantajosa no longo prazo. Fama e French (1992) mostraram que ações de valor superam os rendimentos das ações de crescimento consistentemente no mercado americano a partir de 1926. Lakonishok, Shleifer e Vishny (1994) também chegaram no mesmo resultado ao comparar o retorno das duas classes de ações.

2.4 Capital Asset Pricing Model

O Capital Asset Pricing Model (CAPM), ou Modelo de Precificação de Ativos de Capital, é um modelo financeiro que descreve a relação entre o risco e o retorno esperado de um ativo financeiro (Sharpe, 1964). O CAPM parte da premissa de que os investidores são avessos ao risco e buscam maximizar seus retornos. Ele estabelece que o retorno esperado de um ativo financeiro é determinado por dois componentes: o retorno livre de risco e um prêmio de risco adicional. No artigo original, Sharpe (1964) apresentou o conceito básico do CAPM, enquanto Lintner (1965) e Mossin (1966) contribuíram com o aprimoramento do modelo em trabalhos subsequentes.

Gunnar (2016) aplicou o CAPM em portfólios formados a partir da regressão entre os retornos das carteiras e do Ibovespa, buscando verificar a validade da HME, segundo a qual é impossível superar o retorno do mercado sem assumir risco adicional. Os resultados não foram suficientemente significativos para confirmar essa hipótese. Todos os portfólios obtiveram um beta estatisticamente significante e menores que 1 mostrando que eram menos expostos ao risco sistemático do mercado. Todos os alfas são positivos, mas apenas três dos dezoito valores possuem significância estatística ao nível de 90% de confiança.

Persson e Selander (2009) testaram o CAPM e obtiveram resultados semelhantes no mercado nórdico. Os betas da regressão são estatisticamente significantes, mas os alfas não tinham significância. Zeidler (2014) e Milane (2016), ao aplicarem o modelo no contexto

brasileiro, encontraram resultados distintos dos de Gunnar (2016), com betas e alfas estatisticamente significativos para a maioria dos portfólios analisados.

2.5 Fatores de risco

Os fatores de risco foram inicialmente desenvolvidos por Fama-French (1992) como um complemento ao CAPM, adicionando os fatores de tamanho e valor ao fator mercado estudado por Sharpe (1964). O modelo ficou conhecido como *Fama-French 3 Factor Model*, Carhart (1997) posteriormente adicionou o fator *Momentum*. Os fatores são utilizados para descrever o retorno em excesso de um portfólio, permitindo avaliar a exposição da carteira a diferentes dimensões de risco e identificar a eventual geração de alfa decorrente da gestão ativa.

Frazzini, Kabiller e Pedersen (2013) aplicaram a decomposição fatorial no portfólio de Buffet na *Berkshire Hathaway*. Sob a ótica do CAPM, o portfólio apresentou um alfa anual de aproximadamente 19% no período de 1976 a 2011. Entretanto, ao aplicar o modelo de Carhart (1997), o alfa estimado foi reduzido para cerca de 12% ao ano, evidenciando que parte do desempenho superior estava associada à exposição ao fator de valor (*value*).

Em seguida, adicionaram os fatores *Betting-Against-Beta* e *Quality-Minus-Junk*, o alfa da carteira caiu para 6% ao ano, o que indicou significativa exposição também ao fator de qualidade (*quality*).

No presente estudo, adota-se o modelo de Carhart (1997) como base para a mensuração da geração de alfa das carteiras analisadas.

2.6 Teoria moderna do Portfólio

A Teoria Moderna do Portfólio (TMP), formulada por Markowitz (1952) no artigo seminal intitulado *Portfolio Selection*, promoveu uma transformação profunda na abordagem do processo de investimento. Essa abordagem introduziu os conceitos de diversificação e o equilíbrio entre risco e retorno, propondo que os investidores podem maximizar o retorno esperado de um portfólio para um determinado nível de risco, ou minimizar o risco para um nível específico de retorno desejado. A premissa central é que os investidores podem otimizar suas carteiras ao combinar diferentes ativos levando em consideração a correlação entre eles.

Ljungberg e Högstedt (2021) aplicaram a TMP nos portfólios da Fórmula Mágica para investigar se o retorno poderia ser aprimorado ao otimizar a alocação do portfólio. No livro, Greenblatt sugere que os investidores aloquem os recursos igualmente entre as ações escolhidas para a construção do portfólio, desconsiderando a volatilidade e a correlação entre os ativos.

Ljungberg e Högstedt (2021) criaram três portfólios: (i) alocação igual, (ii) maximizando o Sharpe e (iii) minimizando a variância da carteira. Os resultados indicaram que todos os portfólios superaram o desempenho do mercado, porém aqueles construídos com base nos critérios da TMP apresentaram retornos mais elevados e índices de Sharpe superiores, reforçando a hipótese de que a seleção criteriosa dos ativos combinada com uma alocação otimizada pode aprimorar os resultados de uma estratégia de investimento.

3 METODOLOGIA

Esta seção descreve a metodologia adotada neste trabalho, detalhando as etapas da pesquisa, que compreendem a coleta de dados, montagem das carteiras e a mensuração e avaliação dos resultados.

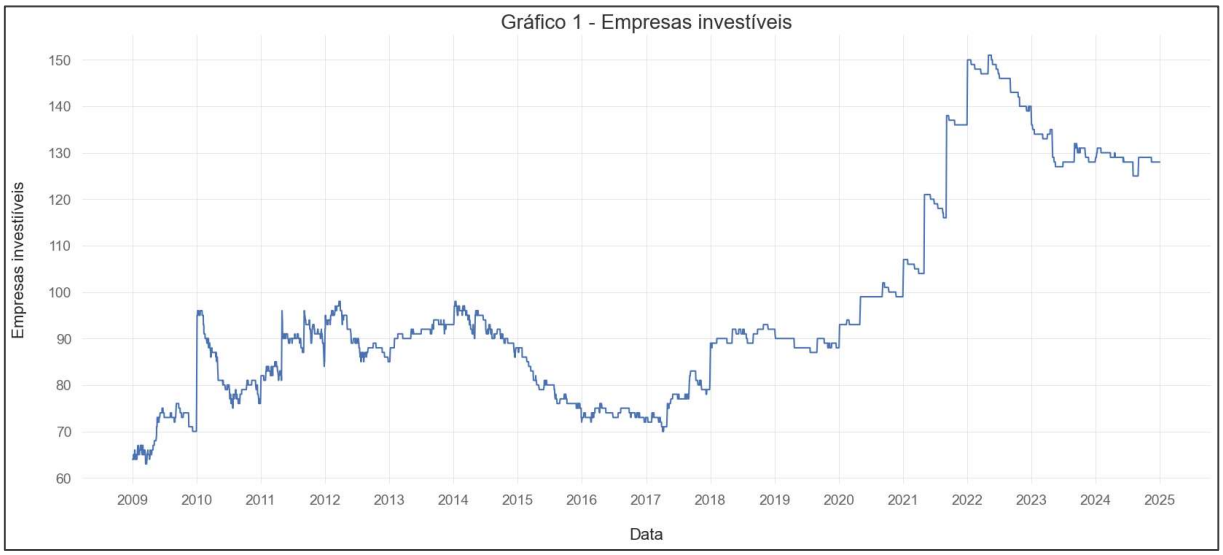
3.1 Coleta de dados e filtros

Os dados utilizados para este estudo foram obtidos na plataforma Comdinheiro, abrangendo a composição histórica dos índices Small Caps (SMLL) e Mid-Large Caps (MLCX) da B3, selecionados para representar o universo de empresas investíveis. As informações contábeis e os preços de mercado das empresas foram coletados no período compreendido entre 2009 e 2024.

Os filtros aplicados ao universo inicial seguiram a metodologia proposta por Greenblatt (2006; 2010), que exclui empresas com baixa liquidez, aquelas com valor de mercado inferior a 10 milhões de dólares, setores específicos como Utilidade Pública e Financeiro (incluindo bancos, seguradoras, fundos e corretoras), além de empresas estrangeiras representadas por Brazilian Depositary Receipts (BDRs).

Para adequar essas restrições ao contexto do mercado brasileiro, foram realizadas modificações no critério de liquidez: (i) a mediana do volume financeiro dos últimos 42 dias deve ser superior a um milhão de reais; e (ii) caso uma empresa possua múltiplos códigos de negociação, seleciona-se aquele com maior mediana de volume na data de rebalanceamento. Zeidler (2014) argumenta que o filtro por valor de mercado utilizado originalmente por Greenblatt não é totalmente aplicável ao mercado brasileiro, dada a diferença na estrutura dos mercados.

Adicionalmente, a composição histórica dos índices SMLL e MLCX foi utilizada para mitigar o viés de sobrevivência, considerando eventos como fusões, fechamento de capital e falências ao longo do período analisado. A quantidade de ações disponíveis para investimento após a aplicação dos filtros está apresentada no Gráfico 1.



Fonte: Elaboração Própria. O gráfico mostra a quantidade de empresas disponíveis para investimento depois de aplicar o filtro de liquidez e eliminar empresas do setor Financeiro e Utilidade Pública.

3.2 Ranqueamento dos ativos e montagem das carteiras

O método de ordenação dos ativos apresentado por Greenblatt (2006) consiste em:

1. Calcular os indicadores: Retorno sobre Capital (ROC) e *Earnings Yield* (EY);
2. Ordenar as ações de forma decrescente em relação ao ROC e EY, atribuindo a pontuação ao ativo com base na sua posição na classificação. O resultado será duas tabelas mostrando as ações com melhor ROC e as ações com melhor EY;
3. Somar a pontuação do ativo nas duas tabelas.

4. Ordenar a pontuação final dos ativos de forma crescente para compor a classificação final utilizada na seleção dos ativos.

Dessa forma, a carteira terá empresas com alta rentabilidade e baratas. As empresas que não possuíam os dados necessários para o cálculo dos indicadores na data de montagem da carteira e empresas com EBIT negativo foram retiradas da classificação.

3.2.1 Retorno sobre Capital

Greenblatt (2006) define o Retorno sobre Capital como:

$$ROC = \frac{EBIT}{Capital\ de\ Giro\ Líquido + Ativo\ Imobilizado\ Líquido}$$

A fórmula é composta pelo resultado operacional antes de impostos e despesas financeiras, representado pelo *Earnings Before Interest and Taxes* (EBIT), dividido pelo Capital de Giro Líquido (CGL) mais os ativos "tangíveis" da companhia. O EBIT utilizado corresponde ao valor acumulado dos últimos 12 meses, enquanto os valores do capital de giro e do ativo imobilizado são extraídos do último balanço disponível da empresa na data em que o ranking é calculado. O método de cálculo do CGL e do Imobilizado Líquido estão descritos abaixo:

$$CGL = Ativo\ Circulante - (Passivo\ Circulante - Empréstimos\ de\ curto\ prazo)$$

$$Imobilizado\ Líquido = Ativo\ total - Ativo\ Circulante - Intangível$$

De acordo com Greenblatt (2006), o uso do EBIT em vez do lucro líquido busca eliminar distorções provenientes das variações nos níveis de alavancagem e tributação entre empresas e setores, enfatizando o lucro gerado pela operação principal. O termo *ativo tangível*, presente na definição do autor, refere-se ao capital efetivamente investido na operação da empresa, diferentemente do patrimônio líquido ou do ativo total. Isso inclui tanto o capital de curto prazo necessário para a manutenção das atividades operacionais quanto o capital investido em infraestrutura, refletido pelo ativo imobilizado.

3.2.2 *Earnings Yield*

Diferente da literatura sobre o tema, Greenblatt (2006) define o *Earnings Yield* como:

$$EY = \frac{EBIT}{Valor\ de\ Mercado + Dívida\ Líquida}$$

Essa métrica foi escolhida por contemplar tanto a parcela pertencente aos acionistas quanto aos credores, refletindo o retorno operacional gerado em relação ao custo total para adquirir a empresa como um todo. Além disso, o uso do EBIT no numerador contribui para eliminar distorções causadas por diferentes níveis de alavancagem e tributação, conforme discutido na seção anterior.

O EBIT considerado corresponde ao valor acumulado dos últimos 12 meses. O valor de mercado representa a soma das ações ordinárias e preferenciais multiplicadas pelo preço do papel na data de cálculo do ranking. Já a dívida líquida é extraída do último balanço disponível da empresa, também referente à data de cálculo do ranking.

3.2.3 Montagem das carteiras

Greenblatt (2006) recomenda a construção de carteiras compostas por 20 a 30 ativos, com o objetivo de diversificar o risco não sistêmico. Segundo o autor, a compra deve ocorrer em lotes de 5 a 7 ativos a cada dois ou três meses, e os ativos devem ser mantidos por um período de 12 meses, sendo vendidos ao término deste prazo para serem substituídos por novos ativos selecionados conforme a posição no ranking.

No entanto, grande parte da literatura sobre o tema difere das recomendações do autor. Gunnar (2016) encontrou dificuldades ao tentar seguir a metodologia descrita por Greenblatt no mercado brasileiro, pois encontrava sempre as mesmas ações para períodos curtos de 2 e 3 meses. Diante disso, optou por montar portfólios compostos por 5, 10 e 15 ativos, com rebalanceamento semestral e anual. Além disso, Gunnar isolou os fatores da fórmula para avaliar o impacto individual de cada componente na performance das carteiras.

Zeidler (2014) e Milane (2016) seguiram a mesma metodologia de Olin (2011), mas aplicada no mercado brasileiro. Ambos montaram carteiras de 5, 10 e 15 ativos e variaram os tempos de permanência dos ativos na carteira entre 3, 6, 9, 12, 15 e 18 meses, todos os três autores montaram carteiras direcionais com as melhores e piores do ranking para comparar o resultado.

Em contraste, Persson e Selander (2009) mantiveram maior alinhamento com a metodologia original de Greenblatt, adquirindo dois ativos por mês para compor uma carteira com 24 ativos ao final do primeiro ano. Os ativos foram mantidos por 12 meses, sendo substituídos mensalmente de forma rotativa.

Todos os estudos mencionados anteriormente optaram por distribuir os pesos igualmente entre as ações do portfólio como é recomendado por Greenblatt. Ljungberg e Högstedt (2021) distribuíram os ativos com base na Fronteira Eficiente de Markowitz criando um portfólio que otimiza o retorno e outro que minimizava o risco.

Neste estudo, optou-se por construir os seguintes portfólios: (i) uma carteira com 24 ativos, adquirindo seis ativos a cada três meses, seguindo a metodologia proposta por Greenblatt (2006); (ii) cinco carteiras rebalanceadas mensalmente, formadas com base na posição das empresas no ranking; e (iii) seis carteiras Long-Short, que confrontam as melhores e piores empresas do ranking, também rebalanceadas mensalmente. Em todas as carteiras, os pesos foram distribuídos igualmente entre os ativos.

3.3 Mensuração e avaliação dos resultados

Nesta parte é descrita a metodologia de cálculo para o retorno acumulado, o risco da carteira e o índice Sharpe.

3.3.1 Retorno Acumulado

O retorno da carteira será calculado toda vez que a carteira for rebalanceada. Sendo descrito pela soma dos retornos de cada ação no portfólio ponderada pelo peso de cada uma, como mostra a fórmula abaixo:

$$r_c = \sum_{i=1}^{n} w_{i,t-1} * \left(\frac{V_{i,t}}{V_{i,t-1}} - 1 \right)$$

$$w_{i,t} = \frac{V_{i,t}}{V_{c,t}}$$

Onde:

- r_c = Retorno médio ponderado da carteira;
- t = Período de rebalanceamento;
- $w_{i,\,t}$ = Participação do ativo i em t;
- $V_{i,\,t}$ = Valor do ativo i em t;
- $V_{c,\,t}$ = Valor total da carteira;
- n = número de ativos na carteira.

O retorno total do período é calculado compondo os retornos de cada período. Após calcular o retorno acumulado, calculou-se o retorno médio anual das carteiras para compará-los com o Ibovespa e o CDI. Esse valor é descrito como *compound annual growth rate* (CAGR), sendo:

$$r_{t_o,t_i} = \left(\frac{V_{t_i}}{V_{t_0}}\right)^{\left(\frac{1}{t_n - t_0}\right)} - 1$$

Onde:

- $r_{t0,\,ti}$ = retorno médio anual ou CAGR do portfólio para o período i;
- V_{ti} = Valor do portfólio no fim do período i;
- V_{t0} = Valor do portfólio no início do período;
- $t_n - t_0$ = diferença entre o primeiro e o último período;

3.3.2 Índice Sharpe

Para mensurar o retorno ajustado ao risco dos portfólios, utilizou-se o Índice de Sharpe, que quantifica o retorno adicional obtido por unidade de risco assumida pelo investidor. Essa métrica é amplamente empregada para comparar o desempenho de diferentes investimentos, auxiliando na tomada de decisões relacionadas à alocação de recursos, ao permitir um equilíbrio mais eficiente entre retorno e risco. O Índice de Sharpe foi originalmente proposto por Sharpe (1966) e teve sua formulação aprimorada em estudo posterior (Sharpe, 1994), o autor define o número como:

$$S_c = \frac{r_c - r_f}{\sigma_c}$$

$$\sigma_{c,i} = \left(\sqrt{\frac{\sum_{n=1}^{n}(r_i - \bar{r})^2}{n-1}}\right)$$

Onde:

- S_c = Sharpe da carteira;
- r_c = Retorno médio ponderado da carteira;
- r_f = Retorno médio da taxa livre de risco;

- σ_c = Volatilidade anualizada da carteira;
- $\sigma_{c,i}$ = Volatilidade da carteira no período i;
  Para esta análise, a taxa livre de risco utilizada foi a do CDI por ser a taxa de referência do mercado brasileiro.

3.3.3 Carhart Four-Factor Model

A decomposição do retorno dos portfólios pelos fatores de risco é obtida a partir de uma regressão linear múltipla dos retornos em excesso mensal do portfólio em relação ao retorno mensal dos fatores. O retorno em excesso é medido pelo retorno acima da taxa livre de risco. O retorno diário dos fatores foi coletado do Núcleo de Pesquisa em Economia Financeira da Universidade de São Paulo (NEFIN-USP). A relação entre o retorno do portfólio e o retorno dos fatores é expressa da seguinte maneira:

$$r_c - r_f = \alpha + \beta_1 MKT + \beta_2 SMB + \beta_3 HML + \beta_4 WML + \varepsilon$$

Onde:

- r_c = Retorno diário da carteira;
- r_f = Retorno diário da taxa livre de risco;
- α = Alfa da carteira, retorno não explicado pelos fatores;
- β_n = Exposição da carteira ao fator;
- ε = Erro aleatório;
- MKT = Prêmio de mercado;
- SMB = Fator Tamanho ou prêmio de tamanho;
- HML = Fator Valor ou prêmio de valor;
- WML = Fator Momentum.

Para obter resultados mais coerentes, a taxa livre de risco adotada também foi disponibilizada pelo NEFIN-USP.

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Nesta seção, apresentam-se os resultados dos portfólios descritos anteriormente. O Ibovespa foi adotado como *benchmark* para as carteiras direcionais (*Long*), enquanto o CDI foi utilizado para as carteiras *Long-Short*. Em seguida, procede-se à decomposição dos resultados pelos fatores de risco, a fim de identificar a exposição dos portfólios. Os resultados a seguir não consideram custos de transação.

4.1 Performance das carteiras

Os resultados apresentados nas estratégias direcionais demonstram que existe uma relação entre o posicionamento das empresas no ranking e sua performance histórica. A carteira construída com base na Fórmula Mágica apresentou desempenho positivo no período analisado, embora inferior ao observado no primeiro quintil, conforme apresentado na Tabela 1. O CAGR da Fórmula Mágica foi de 12,2%, com Sharpe de 0,12, enquanto o primeiro quintil apresentou CAGR de 13,9% e Sharpe de 0,19. O Ibovespa, no mesmo período, teve um retorno de 7,5% ao ano e Sharpe de -0,08. Desempenho semelhante foi observado nas estratégias *Long-Short*, o melhor resultado foi obtido pela carteira comprada nas 30% empresas mais bem posicionadas

no ranking e vendida nas 30% piores. De acordo com a Tabela 2, essa estratégia apresentou CAGR de 4,1% e índice de Sharpe de 0,29.

Tabela 1 – Retorno acumulado das carteiras direcionais (Long) de 2009-2024

	1º Quintil	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil	Fórmula Mágica	Ibovespa
CAGR	13,9%	9,6%	11,4%	7,9%	6,1%	12,2%	7,5%
Volatilidade	23,4%	23,1%	24,1%	25,1%	28,3%	22,3%	24,0%
Sharpe	0,19	0,01	0,08	-0,06	-0,12	0,12	-0,08

Fonte: Elaboração Própria. O Sharpe dos portfólios direcionais é calculado como: Sharpe = (CAGR – CDI) / Volatilidade.

Tabela 2 – Retorno acumulado das carteiras Long-Short (Melhores x Piores) de 2009-2024

	10%	20%	25%	30%	40%	50%	CDI
CAGR	1,3%	3,4%	3,8%	4,1%	1,8%	0,8%	9,4%
Volatilidade	25,5%	17,4%	15,6%	14,3%	12,2%	10,4%	-
Sharpe	0,05	0,20	0,25	0,29	0,14	0,07	-

Fonte: Elaboração Própria. O Sharpe dos portfólios Long-Short é calculado como: Sharpe = CAGR / Volatilidade.

A volatilidade aumenta consideravelmente nos portfólios com as piores empresas, uma diferença de 4,9% ao ano na volatilidade entre o primeiro e o último quintil. No caso das estratégias Long-Short, a volatilidade da carteira decresce conforme aumenta a quantidade de empresas nas duas pontas. A carteira dos 10% melhores tem na média 10 ativos na ponta Long, enquanto a carteira dos 50% melhores tem 47 ativos, os valores são iguais na ponta Short. Isso ocorre porque diferente dos quintis que eram intervalos dentro do universo amostral, as carteiras Long-Short selecionam as pontas da amostra e caminham até o centro conforme o percentil aumenta.

Tabela 3 – Quantidade de ações por carteira

	Quintis	10% LS	20% LS	25% LS	30% LS	40% LS	50% LS
Mínimo	12	6	12	16	19	24	30
Máximo	30	17	30	36	43	57	72
Média	19	10	19	24	28	38	47

Fonte: Elaboração Própria.

A variação na quantidade de ativos nas carteiras que impacta diretamente no retorno de cada uma delas. Os quintis são pedaços de 20% do universo de empresas investíveis, logo, a quantidade de empresas na carteira se altera conforme a quantidade de empresas investíveis aumenta, diferente da carteira da Fórmula Mágica que possui 24 ativos constantemente, com exceção do primeiro ano. Com isso, é possível inferir que a performance da carteira da Fórmula Mágica é inferior ao 1º Quintil por conta da maior diversificação dos ativos já que contém ações tanto do 1º quanto do 2º quintil na maior parte do período analisado. A Tabela 3 mostra a quantidade mínima, máxima e média de ações para todas as carteiras montadas com base nos percentis. As carteiras divididas em quintis tiveram uma quantidade média de 19 ativos na carteira.

4.2. Comparação com *benchmarks*

Como visto na Tabela 1, as principais estratégias direcionais superaram seu *benchmark*. No entanto, o retorno médio não explica toda a performance de uma carteira. Para que seja possível desenvolver um produto a partir da Fórmula Mágica, a performance precisa ser

consistente ao longo do período. A Tabela 4 mostra a performance anual das principais estratégias vistas anteriormente. As estratégias direcionais mostram um retorno consistente acima do Ibovespa, o 1º Quintil bateu o Ibovespa em 10 dos 16 anos da amostra sendo 5 anos de maneira consecutiva semelhante à Fórmula Mágica. Na média, a Fórmula Mágica supera o índice em 63% das vezes.

A performance das estratégias direcionais difere bastante das estratégias *Long-Short*, as carteiras direcionais sofreram perdas consideráveis durante os períodos de crise de 2011 a 2015, enquanto as *Long-Short* performaram acima do CDI. Por outro lado, as carteiras *Long* performaram muito bem nos anos de retomada das crises. O contrário ocorre nas carteiras *Long-Short*.

Tabela 4 – Retorno anual entre 2009 e 2024

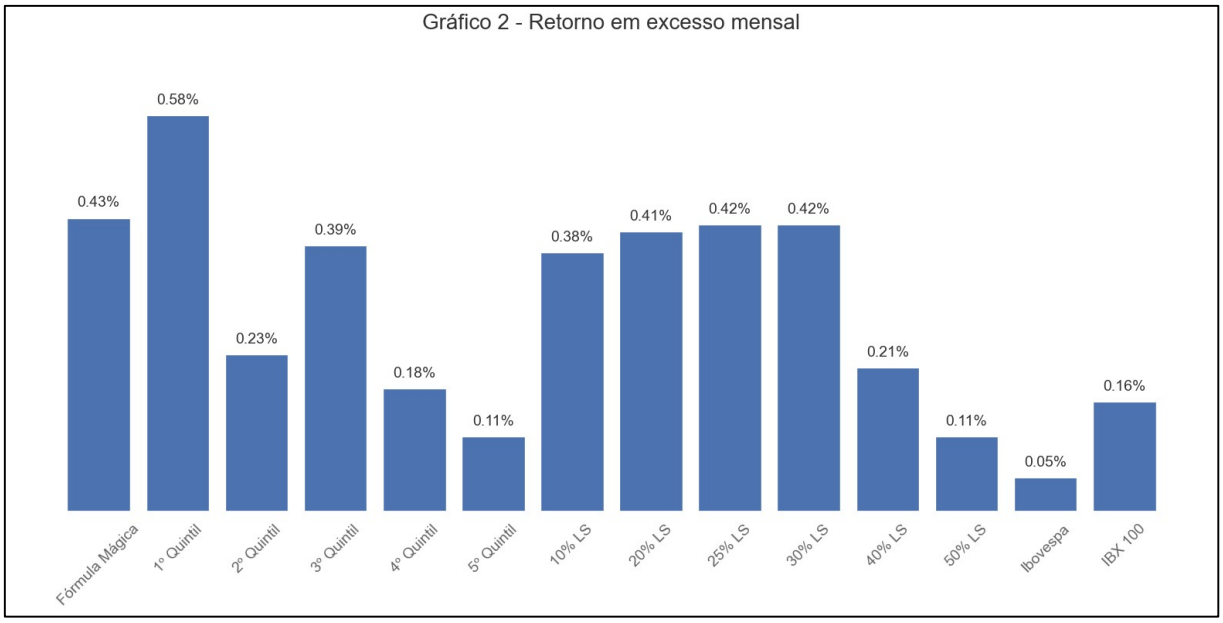
Ano	1º Quintil	2º Quintil	Fórmula Mágica	Ibovespa	20% Melhores	30% Melhores	CDI
2009	80,1%	114,7%	87,8%	**70,4%**	-18,0%	-6,6%	**9,8%**
2010	13,1%	14,6%	16,7%	**1,0%**	4,3%	7,4%	**9,7%**
2011	-11,3%	-8,9%	-8,0%	**-18,1%**	18,2%	20,5%	**11,6%**
2012	35,1%	42,2%	38,0%	**7,4%**	-2,4%	0,3%	**8,4%**
2013	-2,8%	-18,2%	-8,4%	**-15,5%**	6,8%	-3,8%	**8,1%**
2014	-10,2%	-6,6%	-10,3%	**-2,9%**	8,7%	6,9%	**10,8%**
2015	-26,7%	-5,2%	-27,0%	**-13,3%**	-7,6%	-1,4%	**13,2%**
2016	73,2%	28,7%	48,7%	**38,9%**	-4,2%	14,7%	**14,0%**
2017	95,0%	39,0%	75,3%	**26,9%**	17,2%	12,5%	**10,0%**
2018	-4,6%	3,1%	6,8%	**15,0%**	-13,1%	-15,0%	**6,4%**
2019	60,6%	35,7%	54,7%	**31,6%**	-6,8%	-4,7%	**6,0%**
2020	3,7%	-0,5%	3,1%	**2,9%**	-5,5%	-8,0%	**2,8%**
2021	10,3%	-11,2%	2,3%	**-11,9%**	43,5%	27,0%	**4,4%**
2022	-3,4%	5,6%	-13,2%	**4,7%**	42,1%	43,5%	**12,4%**
2023	16,1%	15,9%	19,1%	**22,3%**	-7,9%	-11,5%	**13,0%**
2024	-22,7%	-31,1%	-20,0%	**-11,1%**	0,4%	0,0%	**10,8%**
Total	**801,7%**	**430,8%**	**626,9%**	**296,4%**	**171,3%**	**190,6%**	**422,1%**

Fonte: Elaboração própria.

4.3 Decomposição fatorial da performance

A aplicação do Four Factor Model de Carhart (1997) avalia a geração de alfa da Fórmula Mágica e das demais estratégias testadas, identificando quais fatores de risco contribuíram para seu desempenho. A exposição dos portfólios a esses fatores foi estimada por meio de regressão linear ao longo da série temporal, em que o retorno mensal em excesso foi utilizado como variável dependente, enquanto os prêmios mensais dos fatores constituíram as variáveis independentes; o alfa corresponde à constante da equação. O Gráfico 2 mostra que a Fórmula Mágica gerou 0,43% de prêmio em relação à taxa livre de risco, o Ibovespa no período gerou 0.05% de prêmio acima da taxa livre de risco.

Conforme apresentado na Tabela 5, a Fórmula Mágica obteve alfa de 0,23% e beta de mercado de 0,93. A carteira possui exposição relevante ao SMB com beta de 0,33 e baixa exposição ao WML e HML. Os portfólios dos quintis apresentaram um comportamento parecido ao da Fórmula Mágica, a exposição ao SMB e MKT aumenta conforme a posição no ranking das empresas piora. Isso mostra que as piores colocadas são, em sua maioria, empresas pequenas e mais arriscadas que as demais.



Fonte: Elaboração Própria. O retorno em excesso é definido como o retorno da carteira subtraído da taxa livre de risco, ou seja, o prêmio obtido por investir na estratégia. A taxa livre de risco utilizada foi disponibilizada pelo NEFIN-USP.

Os portfólios *Long-Short* apresentaram resultados opostos aos observados nas carteiras direcionais. Como apresentado na Tabela 6, essas estratégias exibiram exposição negativa ao MKT e SMB.

Curiosamente, todos os portfólios apresentaram exposição baixa ou neutra ao HML, embora a maior parte dos coeficientes tenha apresentado significância estatística. Considerando que a metodologia de Greenblatt é fundamentada no *Value Investing* e adota o *Earnings Yield* como critério de seleção, seria esperado que a exposição a esse fator fosse mais elevada.

Tabela 5 – Decomposição fatorial dos portfólios direcionais (2009-2024)

	Fórmula Mágica	1º Quintil	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil
Alfa 4-Factor	**0,23%**	**0,30%**	**0,04%**	**0,27%**	**0,00%**	**-0,06%**
	(0,21%)	(0,24%)	(0,24%)	(0,25%)	(0,26%)	(0,27%)
MKT	**0,93*****	**0,99*****	**0,91*****	**0,93*****	**1,07*****	**1,13*****
	(0,04)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)
SMB	**0,33*****	**0,33*****	**0,39*****	**0,46*****	**0,45*****	**0,54*****
	(0,04)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)
HML	**-0,03**	**-0,01**	**-0,12*****	**-0,13*****	**-0,16*****	**-0,02**
	(0,04)	(0,04)	(0,04)	(0,04)	(0,05)	(0,05)
WML	**-0,04**	**0,01**	**-0,01**	**-0,07***	**-0,04**	**-0,11*****
	(0,03)	(0,04)	(0,04)	(0,04)	(0,04)	(0,04)
R² ajustado	**82,0%**	**78,2%**	**76,6%**	**78,1%**	**78,9%**	**82,6%**

Fonte: Elaboração Própria, * 10% de significância estatística, ** 5% de significância estatística, *** 1% de significância estatística, erros-padrão entre parênteses. O retorno em excesso é a diferença entre o retorno mensal da carteira e o retorno da taxa livre de risco no mesmo período. Os alfas são os coeficientes das regressões com base em cada modelo de risco, os fatores são os betas em relação ao retorno histórico de cada fator. A série histórica dos prêmios dos fatores e a taxa livre de risco foram coletados do NEFIN-USP.

Tabela 6 – Decomposição fatorial dos portfólios Long-Short (2009-2024)

	10% LS	20% LS	25% LS	30% LS	40% LS	50% LS
Alfa 4-Factor	**0,19%**	**0,31%**	**0,34%**	**0,34%**	**0,16%**	**0,08%**
	(0,51%)	(0,35%)	(0,33%)	(0,30%)	(0,26%)	(0,22%)
MKT	**-0,13**	**-0,15****	**-0,20*****	**-0,16*****	**-0,15*****	**-0,09****
	(0,10)	(0,07)	(0,06)	(0,06)	(0,05)	(0,04)
SMB	**-0,25****	**-0,20*****	**-0,15****	**-0,11***	**-0,13****	**-0,10****
	(0,10)	(0,07)	(0,06)	(0,06)	(0,05)	(0,04)
HML	**-0,06**	**0,02**	**0,06**	**0,05**	**0,03**	**0,01**
	(0,09)	(0,06)	(0,06)	(0,05)	(0,05)	(0,04)
WML	**0,22*****	**0,12****	**0,09***	**0,08***	**0,08***	**0,05**
	(0,08)	(0,06)	(0,05)	(0,05)	(0,04)	(0,04)
R² ajustado	**12,0%**	**12,4%**	**11,7%**	**8,9%**	**13,1%**	**8,0%**

Fonte: Elaboração Própria, * 10% de significância estatística, ** 5% de significância estatística, *** 1% de significância estatística, erros-padrão entre parênteses. O retorno em excesso é a diferença entre o retorno mensal da carteira e o retorno da taxa livre de risco no mesmo período. Os alfas são os coeficientes das regressões com base em cada modelo de risco, os fatores são os betas em relação ao retorno histórico de cada fator. A série histórica dos prêmios dos fatores e a taxa livre de risco foram coletados do NEFIN-USP.

A Tabela 7 compara a exposição fatorial das principais carteiras em relação aos índices de mercado. As três estratégias baseadas na metodologia de Greenblatt geraram mais alfa que o Ibovespa e no IBrX-100, indicando que a fórmula gerou retornos anormais superiores aos dos benchmarks. As carteiras formadas pela Fórmula Mágica também apresentaram maior exposição ao SMB, em razão das empresas do SMLL que não integram os índices principais, o que elevou a sensibilidade ao fator.

Tabela 7 – Comparativo com os benchmarks (2009-2024)

	Fórmula Mágica	1º Quintil	20% LS	Ibovespa	IBX 100
Alfa 4-Factor	**0,23%**	**0,30%**	**0,31%**	**-0.16%****	**-0.07%***
	(0,21%)	(0,24%)	(0,35%)	(0.07%)	(0.04%)
MKT	**0,93*****	**0,99*****	**-0,15****	**1.05*****	**1.04*****
	(0,04)	(0,05)	(0,07)	(0.01)	(0.01)
SMB	**0,33*****	**0,33*****	**-0,20*****	**0.01**	**-0.02*****
	(0,04)	(0,05)	(0,07)	(0.01)	(0.01)
HML	**-0,03**	**-0,01**	**0,02**	**0.05*****	**0.02*****
	(0,04)	(0,04)	(0,06)	(0.01)	(0.01)
WML	**-0,04**	**0,01**	**0,12****	**-0.03****	**0.00**
	(0,03)	(0,04)	(0,06)	(0.01)	(0.01)
R² ajustado	**82,0%**	**78,2%**	**12,4%**	**97.5%**	**99.2%**

Fonte: Elaboração Própria, * 10% de significância estatística, ** 5% de significância estatística, *** 1% de significância estatística, erros-padrão entre parênteses. O retorno em excesso é a diferença entre o retorno mensal da carteira e o retorno da taxa livre de risco no mesmo período. Os alfas são os coeficientes das regressões com base em cada modelo de risco, os fatores são os betas em relação ao retorno histórico de cada fator. A série histórica dos prêmios dos fatores e a taxa livre de risco foram coletados do NEFIN-USP.

5 CONCLUSÃO

O estudo evidencia que a Fórmula Mágica de Greenblatt apresentou resultados positivos consistentes e superou o desempenho do Ibovespa no período analisado. Esses achados estão em linha com os resultados de Milane (2016) e Gunnar (2016), cujas carteiras também superaram o benchmark.

A análise por quintis demonstrou que a performance acompanha a posição das empresas no ranking: quanto pior a colocação, menor o retorno. As carteiras compostas pelas empresas mais bem classificadas entregaram maior retorno com menor volatilidade em relação às piores, indicando ativos de melhor qualidade e menor risco. De forma complementar, as estratégias *Long-Short* evidenciaram a existência de prêmio significativo, com destaque para a compra dos 30% melhores e a venda dos 30% piores, com o maior alfa entre as carteiras observadas. A diversificação também se mostrou um importante direcionador de performance, carteiras muito concentradas ou excessivamente diversificadas apresentaram resultados piores. Os resultados mostram que existe um ponto ótimo de diversificação onde se pode extrair a melhor relação de retorno ajustado ao risco.

A decomposição fatorial, realizada com base no *Four-Factor Model* de Carhart (1997), mostrou que a Fórmula Mágica gera um alfa acima do mercado e reduz a exposição ao MKT. O resultado da decomposição corrobora com os resultados obtidos na análise de performance e risco dos portfólios, o beta de mercado é maior nos portfólios com as piores empresas do ranking. O SMB também segue a mesma tendência, mostrando que as pequenas são normalmente as piores do ranking.

Greenblatt (2006) ressalta que a aplicação da estratégia requer disciplina e paciência, recomendando sua manutenção por no mínimo três anos para alcançar os retornos esperados. No presente estudo, a carteira da Fórmula Mágica demonstrou consistência: superou o Ibovespa em 65% das janelas de doze meses, 72% das janelas de três anos e 94% das janelas de cinco anos.

Os resultados sugerem a viabilidade de criação de produtos financeiros, como fundos ou clubes de investimento, baseados na Fórmula Mágica, dada a combinação de maior retorno com redução de risco. O potencial é menor para estratégias *Long-Short*, pois a adição de custos de transação ao *backtest* poderia eliminar o alfa observado no estudo, principalmente o custo com aluguel de ações.

A capacidade de absorção de capital dessa estratégia é limitada pela liquidez do mercado acionário brasileiro. O filtro adotado neste estudo — mediana do volume diário acima de R$ 1 milhão nos últimos 2 meses — mostra-se adequado para operações de menor porte, mas restritivo para fundos de grande escala, que poderiam distorcer preços ao executar ordens relevantes. Nesse caso, seria necessário fracionar as ordens ou adotar filtros mais restritivos de liquidez, com impacto direto nos resultados.

Essa limitação, contudo, não se aplica ao investidor pessoa física, cujo volume de capital é mais reduzido, permitindo explorar ativos menos líquidos sem grandes restrições. Além disso, a simplicidade metodológica da Fórmula Mágica a torna acessível a investidores não sofisticados.

6 PESQUISAS FUTURAS

O presente estudo buscou manter-se fiel à metodologia descrita por Greenblatt (2006), adaptando-a às especificidades do mercado brasileiro. Contudo, diversos aspectos ainda podem ser explorados em pesquisas futuras, alguns já investigados em outros países e que podem ser replicados no Brasil.

Ljungberg e Högstedt (2021), por exemplo, construíram portfólios utilizando a Teoria Moderna de Portfólios de Markowitz (1952), com o objetivo de minimizar o risco e maximizar o índice de Sharpe, alcançando resultados superiores em comparação à alocação equiponderada dos ativos. Outra possibilidade seria atribuir pesos com base no valor de mercado das empresas. No entanto, dada a elevada concentração do mercado acionário brasileiro em poucos papéis, como Vale e Petrobras, essa abordagem reduziria a diversificação das carteiras e dificultaria a identificação da origem do alfa da estratégia.

Adicionalmente, avaliar os custos de operação das estratégias direcionais e *Long-Short* representa um passo relevante para compreender sua viabilidade como produto financeiro. O rebalanceamento trimestral de apenas um quarto da carteira tende a reduzir os custos de corretagem, em razão do baixo *turnover*. A maior complexidade reside na mensuração dos custos de aluguel de ações para estratégias *Long-Short*, dada a baixa liquidez do mercado de empréstimo de ativos.

Outra linha promissora de pesquisa seria combinar a Fórmula Mágica com outros fatores, como *Momentum*, *Low Volatility* ou *Betting Against Beta*, de modo a evitar empresas com preços estressados no curto prazo. Considerando que parte da estratégia envolve a compra de companhias descontadas, há o risco de que esse desconto decorra de quedas recentes persistentes no mercado, podendo comprometer os resultados no horizonte de investimento.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASNESS, C. S.; FRAZZINI, A.; PEDERSEN, L. H. Quality minus junk. **Review of accounting studies**, v. 24, n. 1, p. 34–112, 2019.

CARHART, M. M. On persistence in mutual fund performance. **The journal of finance**, v. 52, n. 1, p. 57–82, 1997.

CORSO KRUK, D.; COPPE PIMENTEL, R. Performance evaluation models applied to the Brazilian mutual funds market. **International journal of emerging markets**, 2022.

FRAZZINI, A.; KABILLER, D.; PEDERSEN, L. H. Buffett's Alpha. **SSRN Electronic Journal**, 2018.

FAMA, E. F. Efficient Capital Markets: a Review of Theory and Empirical Work. **The Journal of Finance**, v. 25, n. 2, p. 383–417, maio 1970.

FAMA, E. F.; FRENCH, K. R. The cross-section of expected stock returns. **the Journal of Finance**, v. 47, n. 2, p. 427–465, 1992.

FAMA, E. F.; FRENCH, K. R. Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. **Journal of Financial Economics**, v. 33, n. 1, p. 3–56, fev. 1993.

George, Thomas J. and Hwang, Chuan-Yang, A Resolution of the Distress Risk and Leverage Puzzles in the Cross Section of Stock Returns (April 1, 2009). Journal of Financial Economics, Vol. 96, pp. 56-79, 2010.

GRAHAM, B.; DODD, D. L. **Security analysis: principles and technique**. New York: McGraw-Hill, 2009.

GRAHAM, B.; ZWEIG, J. **The intelligent investor**. New York: Harper Business Essentials, 2006.

GREENBLATT, J. **The little book that beats the market**. Hoboken, N.J.: Wiley, 2006.

GREENBLATT, J. **The little book that still beats the market**. Hoboken, N.J.: Wiley, Chichester, 2010.

GUNNAR JULIAO DE PAULA, A. Backtesting the Magic Formula in the Brazilian stock market. 2016.

Hsu, J., Kalesnik, V., & Kose, E. (2019). What Is Quality? Financial Analysts Journal, 75(2), 44–61. https://doi.org/10.1080/0015198X.2019.1567194

JEGADEESH, N.; TITMAN, S. Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. **The Journal of finance**, v. 48, n. 1, p. 65–91, 1993.

KEIM, D. B. Size-related anomalies and stock return seasonality: Further empirical evidence. **Journal of financial economics**, v. 12, n. 1, p. 13–32, 1983.

LAKONISHOK, J.; SHLEIFER, A.; VISHNY, R. W. Contrarian investment, extrapolation, and risk. **The journal of finance**, v. 49, n. 5, p. 1541–1578, 1994.

LINTNER, J. Security prices, risk, and maximal gains from diversification. **The journal of finance**, v. 20, n. 4, p. 587–615, 1965.
LJUNGBERG, A.; HÖGSTEDT, A. Modern Portfolio Theory Combined with Magic Formula: A study on how Modern Portfolio Theory can improve an established investment strategy. 2021.
MARKOWITZ, H. Portfolio Selection. **The Journal of Finance**, v. 7, n. 1, p. 77–91, mar. 1952.
MILANE, L. P. Teste de eficiência da Magic Formula de Value Investing para o mercado brasileiro de ações. 2016. (Mestrado). Fundação Getúlio Vargas.
MOSSIN, J. Equilibrium in a capital asset market. **Econometrica: Journal of the econometric society**, p. 768–783, 1966.
OLIN, T. Value investing in the Finnish stock market. 2011. (Mestrado). School of Economics, Aalto University.
PENMAN, S.H., RICHARDSON, S.A. and TUNA, İ. (2007), The Book-to-Price Effect in Stock Returns: Accounting for Leverage. Journal of Accounting Research, 45: 427-467.
PERSSON, V.; SELANDER, N. Back testing "The Magic Formula" in the Nordic Region. **Master. Stockholm School of Economics**, 2009.
SHARPE, W. F. Mutual Fund Performance. **The Journal of Business**, v. 39, n. 1, p. 119–138, jan. 1966.
SHARPE, W. F. The Sharpe Ratio. **The Journal of Portfolio Management**, v. 21, n. 1, p. 49–58, 31 out. '1994.
ZEIDLER, R. Eficiência da Magic Formula de Value Investing no Mercado Brasileiro. 2014. (Mestrado). Fundação Getúlio Vargas.

APÊNDICE

A seção a seguir explora variações da Fórmula Mágica com a adição de outros fatores ao ranking de ações como mencionado na Seção 6. O primeiro deles é Dívida Líquida/Ebit, medido como Dívida de curto prazo + Dívida de longo prazo – Caixa e equivalentes e o Ebit é o valor acumulado dos 4 trimestres mais recentes, empresas com Ebit menor que 0 ou sem a informação de algum dos trimestres são descartadas. A utilização desse indicador é baseada nas descobertas de Penman, Richardson e Tuna (2007) e George e Hwang (2009) que exploraram o efeito da alavancagem financeira na performance das empresas, os estudos mostraram que empresas de valor com baixa alavancagem superam a performance de empresas de valor com alta alavancagem e empresas de crescimento alavancadas. O indicador de *Momentum* é medido com base na metologia de Jegadeesh e Titman (1993) que considera o retorno dos últimos 12 meses desconsiderando o mais recente. Por fim, o indicador de *Low Volatility* mede a volatilidade dos últimos 12 meses, Pim Van Vliet e Blitz (2007) estudaram o efeito volatilidade e constataram que carteiras com ações menos voláteis geram mais retorno no longo prazo em relação a ações mais voláteis.

Os portfólios a seguir seguem a mesma montagem dos portfólios do estudo, o primeiro replica a construção de Greenblatt (2006) com a adição dos sinais, o segundo é separado em quintis e o terceiro é o Long-Short do primeiro e último quintil. As novas carteiras foram criadas a partir dos indicadores: (i) ROC + EY + Dívida Líquida/Ebit, (ii) ROC + EY + *Momentum*, (iii) ROC + EY + *Low Vol*.

Tabela 8 – Retorno acumulado das carteiras baseadas na Fórmula Mágica de 2009-2024

	Fórmula Mágica	FM + Dív. Liq./Ebit	FM+*Momentum*	FM+*Low Vol*	Ibovespa
CAGR	12,2%	14,8%	16,9%	10,1%	7,5%
Volatilidade	22,3%	21,9%	21,1%	19,7%	24,0%
Sharpe	0,12	0,25	0,36	0,04	-0,08

Fonte: Elaboração Própria. O Sharpe dos portfólios direcionais é calculado como: Sharpe = (CAGR – CDI) / Volatilidade.

Tabela 9 – Retorno acumulado do 1º Quintil das carteiras de 2009-2024

	Fórmula Mágica	FM + Dív. Liq./Ebit	FM+*Momentum*	FM+*Low Vol*	Ibovespa
CAGR	13,9%	14,0%	18,7%	8,9%	7,5%
Volatilidade	23,4%	22,7%	23,2%	19,3%	24,0%
Sharpe	0,19	0,20	0,40	-0,03	-0,08

Fonte: Elaboração Própria. O Sharpe dos portfólios direcionais é calculado como: Sharpe = (CAGR – CDI) / Volatilidade.

Tabela 10 – Retorno acumulado das carteiras Long-Short (1Q – 5Q) de 2009-2024

	Fórmula Mágica	FM + Dív. Liq./Ebit	FM+*Momentum*	FM+*Low Vol*	CDI
CAGR	3,4%	3,9%	10,5%	-1,9%	9,4%
Volatilidade	17,4%	18,0%	20,8%	21,3%	-
Sharpe	0,20	0,22	0,50	-0,09	-

Fonte: Elaboração Própria. O Sharpe dos portfólios direcionais é calculado como: Sharpe = (CAGR – CDI) / Volatilidade.

A Tabela 8 mostrou que adicionar os fatores de Alavancagem e *Momentum* melhoram o resultado da Fórmula Mágica reduzindo a volatilidade e aumentando o retorno, o mesmo efeito é observado na Tabela 9. O fator *Low Vol* reduziu consideravelmente a volatilidade da Fórmula Mágica como esperado, mas falhou em melhorar o retorno da carteira e mostrou ter o pior Sharpe entre os portfólios testados com exceção do índice Bovespa.

A Tabela 10 mostra o resultado das carteiras Long-Short, a adição do fator de Alavancagem causou uma melhora marginal em relação a Fórmula Mágica com maior CAGR e Sharpe, mas aumento de volatilidade. O fator Momentum contribuiu positivamente para a Fórmula Mágica triplicando o retorno do portfólio e mais que dobrando o Sharpe. Por fim, o fator *Low Vol* entregou a pior performance novamente e mostrou a maior volatilidade entre as carteiras Long-Short.

Replicando a análise da Tabela 7, a performance das novas carteiras foi analisada com base no Carhart 4-Factor Model buscando entender a geração de alfa das carteiras no período estudado. As tabelas a seguir mostram a contribuição dos fatores para cada uma das novas versões da Fórmula Mágica, a coluna Carteira FM mostra o *backtest* baseado no método de Greenblatt, a coluna 1º Quintil é referente ao portfólio das melhores 20% da amostra e a coluna 20% LS corresponde a carteira 1Q-5Q.

Tabela 11 – Exposição fatorial da carteira da FM + Div. Líq./EBIT (2009-2024)

	Carteira FM	1º Quintil	20% LS	Ibovespa	IBX 100
Alfa 4-Factor	**0,43%****	**0,38%***	**0,37%**	**-0.16%****	**-0.07%***
	(0,20%)	(0,23%)	(0,35%)	(0.07%)	(0.04%)
MKT	**0,90*****	**0,94*****	**-0,21*****	**1.05*****	**1.04*****
	(0,04)	(0,04)	(0,07)	(0.01)	(0.01)
SMB	**0,35*****	**0,34*****	**-0,16****	**0.01**	**-0.02*****
	(0,04)	(0,04)	(0,07)	(0.01)	(0.01)
HML	**-0,08****	**-0,08****	**-0,09**	**0.05*****	**0.02*****
	(0,03)	(0,04)	(0,06)	(0.01)	(0.01)
WML	**-0,03**	**-0,03**	**0,15*****	**-0.03****	**0.00**
	(0,03)	(0,04)	(0,06)	(0.01)	(0.01)
R² ajustado	**82,3%**	**78,4%**	**20,5%**	**97.5%**	**99.2%**

Fonte: Elaboração Própria, * 10% de significância estatística, ** 5% de significância estatística, *** 1% de significância estatística, erros-padrão entre parênteses. O retorno em excesso é a diferença entre o retorno mensal da carteira e o retorno da taxa livre de risco no mesmo período. Os alfas são os coeficientes das regressões com base em cada modelo de risco, os fatores são os betas em relação ao retorno histórico de cada fator. A série histórica dos prêmios dos fatores e a taxa livre de risco foram coletados do NEFIN-USP.

Tabela 12 – Exposição fatorial da carteira da FM + *Momentum* (2009-2024)

	Carteira FM	1º Quintil	20% LS	Ibovespa	IBX 100
Alfa 4-Factor	**0,36%***	**0,41%***	**0,49%**	**-0.16%****	**-0.07%***
	(0,20%)	(0,22%)	(0,36%)	(0.07%)	(0.04%)
MKT	**0,92*****	**0,98*****	**-0,17****	**1.05*****	**1.04*****
	(0,04)	(0,04)	(0,07)	(0.01)	(0.01)
SMB	**0,33*****	**0,40*****	**-0,14****	**0.01**	**-0.02*****
	(0,04)	(0,04)	(0,07)	(0.01)	(0.01)
HML	**-0,07****	**-0,05**	**-0,03**	**0.05*****	**0.02*****
	(0,04)	(0,04)	(0,06)	(0.01)	(0.01)
WML	**0,12*****	**0,18*****	**0,47*****	**-0.03****	**0.00**
	(0,03)	(0,04)	(0,06)	(0.01)	(0.01)
R² ajustado	**80,1%**	**79,6%**	**39,6%**	**97.5%**	**99.2%**

Fonte: Elaboração Própria, * 10% de significância estatística, ** 5% de significância estatística, *** 1% de significância estatística, erros-padrão entre parênteses. O retorno em excesso é a diferença entre o retorno mensal da carteira e o retorno da taxa livre de risco no mesmo período. Os alfas são os coeficientes das regressões com base em cada modelo de risco, os fatores são os betas em relação ao retorno histórico de cada fator. A série histórica dos prêmios dos fatores e a taxa livre de risco foram coletados do NEFIN-USP.

Tabela 13 – Exposição fatorial da carteira da FM + *Low Vol* (2009-2024)

	Carteira FM	1º Quintil	20% LS	Ibovespa	IBX 100
Alfa 4-Factor	**0,04%**	**-0,01%**	**0,14%**	**-0.16%****	**-0.07%***
	(0,17%)	(0,19%)	(0,34%)	(0.07%)	(0.04%)
MKT	**0,78*****	**0,79*****	**-0,47*****	**1.05*****	**1.04*****
	(0,03)	(0,04)	(0,07)	(0.01)	(0.01)
SMB	**0,25*****	**0,18*****	**-0,44*****	**0.01**	**-0.02*****
	(0,03)	(0,04)	(0,07)	(0.01)	(0.01)
HML	**-0,07****	**-0,09*****	**-0,11***	**0.05*****	**0.02*****
	(0,03)	(0,03)	(0,06)	(0.01)	(0.01)
WML	**-0,02**	**-0,03**	**0,12****	**-0.03****	**0.00**
	(0,03)	(0,03)	(0,05)	(0.01)	(0.01)
R² ajustado	**81,0%**	**77,5%**	**49,2%**	**97.5%**	**99.2%**

Fonte: Elaboração Própria, * 10% de significância estatística, ** 5% de significância estatística, *** 1% de significância estatística, erros-padrão entre parênteses. O retorno em excesso é a diferença entre o retorno mensal da carteira e o retorno da taxa livre de risco no mesmo período. Os alfas são os coeficientes das regressões com base em cada modelo de risco, os fatores são os betas em relação ao retorno histórico de cada fator. A série histórica dos prêmios dos fatores e a taxa livre de risco foram coletados do NEFIN-USP.

A carteira da Fórmula Mágica combinada ao fator de alavancagem, na Tabela 11, apresentou resultados melhores que a carteira original gerando 0,20% a mais de alfa mensalmente e apresentou significância estatística. A carteira combinada com *Momentum*, na Tabela 12, apresentou um alfa menor em relação ao fator de alavancagem mesmo tendo o maior CAGR do período estudado. Analisando a exposição das duas carteiras, percebe-se que a carteira de *Momentum* possui mais exposição a WML e MKT que implica numa redução de alfa. A Tabela 13 mostra a performance da Fórmula Mágica combinada com o fator Low Vol que seguiu com a pior geração de alfa dentre todos os testes realizados, um ponto relevante nesse portfólio é a exposição mais baixa que as demais carteiras ao MKT uma característica comum em carteiras de mínima variância.

Em linha com a carteira original da Fórmula Mágica, todos os portfólios Long-Short apresentaram geração de alfa positiva, nenhum apresentou significância estatística. Como esperado, a adição do fator *Momentum* elevou consideravelmente a exposição desse portfólio a WML. A carteira *Low Vol* apresentou exposição negativa elevada aos fatores MKT e SMB mostrando que esse portfólio tende a comprar empresas maiores com menor beta de mercado, mesmo com significância estatística, as outras carteiras não possuem exposição elevada a esses dois fatores.

Por fim, o estudo mostrou que a adição de novos indicadores pode melhorar a performance da Fórmula Mágica criada por Joel Greenblatt, gerando mais alfa, reduzindo o risco da estratégia no longo prazo e mantendo uma exposição semelhante aos fatores de risco utilizados no *Carhart 4-Factor Model*.